Raíces Vivas - Sistema Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas

Elkin Cerda Gonzalez

Geovanny Alpízar Sandino

Santiago Martínez Ramírez

Universidad CENFOTEC

Introducción a la Ing. del Software

Johnny Marín Sánchez

Fecha: Febrero de 2026

Tabla de Contenido

Introducción 4
Abstract 6
Acrónimos 7
Justificación 8
Antecedentes 10
1. Educación en comunidades indígenas 10
2. Transferencia de conocimientos ancestrales 11
3. Acceso a salud 12
Objetivo general 13
Objetivos específicos 13
Marco Metodológico 14
Tipo de Investigación 14
Investigación aplicada, con enfoque cualitativo–descriptivo y orientación socio-técnica 14
Enfoque de proyecto (control de alcance y calidad):
Se trabajará con planificación iterativa y timeboxing (bloques de tiempo) para reducir riesgo y ambigüedad: 15
Población o muestra (deseable) 15
Muestra intencional (no probabilística), por roles clave del sistema 15
Propuesta mínima viable (para complejidad baja-media): 15
Muestra ampliada (si el acceso lo permite): 16
Si no se logra acceso directo: 16
Descripción de los instrumentos 16
1) Revisión documental (línea base) 16
2) Entrevistas semiestructuradas (núcleo de educción) 17
3) Encuestas breves 18
4) Observación contextual 18
Consideraciones éticas y culturales 18
Requerimientos Funcionales y No Funcionales 19
1) WBS / EDT de Alto Nivel 19
2) WBS Dictionary 20
RV-1. Módulo Educativo (EDU) 20
RV-1.1 Gestión de actores educativos 20
RV-1.2 Gestión de contenidos educativos 21
RV-1.3 Evaluación y práctica académica 21
RV-2. Módulo de Conocimiento Ancestral (SAB) 22
RV-2.1 Registro multiformato de saberes 22
RV-2.2 Catalogación y búsqueda 23
RV-2.3 Gobernanza y control comunitario 23
RV-3. Módulo de Salud Comunitaria (SAL) 24
RV-3.1 Registro y gestión de pacientes 24
RV-3.2 Citas y brigadas comunitarias 25
RV-3.3 Seguimiento y alertas 26
3) Requerimientos No Funcionales (RNF – Transversales, medibles y verificables) 26

RV-4. Requerimientos Transversales.....26
4) Trazabilidad mínima recomendada..... 28
Conclusiones y Recomendaciones.....30
Conclusiones.....30
Recomendaciones.....31
Referencias Bibliográficas..... 33

Introducción

Las comunidades indígenas de Costa Rica representan un componente esencial de la diversidad cultural, histórica y social del país. Aunque constituyen alrededor del **2 % de la población total** del país, estas comunidades —distribuidas en **24 territorios reconocidos legalmente y pertenecientes a ocho pueblos indígenas distintos**— mantienen identidades culturales, lenguas y prácticas ancestrales únicas que han perdurado frente a procesos de cambio social y presión externa.

Estas comunidades, ubicadas en regiones geográficas diversas como las montañas de Talamanca, las llanuras del norte o las costas del Pacífico y el Caribe, han forjado sistemas sociales organizados en torno a la colectividad, la relación con la naturaleza y la transmisión oral del conocimiento. La cultura de pueblos como los **Bribri, Cabécar, Maleku o Boruca** —entre otros— manifiesta una relación simbiótica con el entorno natural y valores comunitarios profundamente arraigados en su cosmovisión.

A pesar de la riqueza cultural que aportan al país, estas poblaciones enfrentan retos significativos en ámbitos esenciales para su bienestar y continuidad cultural. En educación, las poblaciones indígenas históricamente han tenido acceso limitado a programas educativos interculturales que reconozcan y respeten su diversidad lingüística y valores propios, lo que dificulta su desempeño en sistemas estandarizados de evaluación y acceso a la educación superior.

La **transferencia de conocimientos ancestrales** constituye otro punto crítico. Los saberes relacionados con la agricultura tradicional, la medicina natural, la gestión sostenible del entorno o las prácticas culturales resilientes se transmiten principalmente de forma oral. Esta modalidad, aunque culturalmente significativa, está en riesgo de desaparecer ante las presiones de migración juvenil, la asimilación cultural y la falta de mecanismos de documentación y preservación digital.

Además, el **acceso a servicios de salud** sigue siendo una preocupación estructural. Las barreras geográficas, la infraestructura insuficiente y la ausencia de sistemas digitales que faciliten la gestión de historiales médicos, citas y seguimiento de enfermedades crónicas contribuyen a brechas significativas en el bienestar físico de las comunidades indígenas en Costa Rica.

Frente a este panorama, surge la propuesta de desarrollar el **sistema "Raíces Vivas"**, concebido como una plataforma integral de apoyo contextualizado a las comunidades indígenas. Este sistema busca proveer herramientas que faciliten la educación bilingüe e intercultural, la documentación y preservación de conocimientos ancestrales y la gestión básica de salud comunitaria, respetando valores socioculturales y las dinámicas intrínsecas de cada pueblo.

Desde una perspectiva académica, este proyecto no se enfoca inicialmente en la implementación de software, sino en **el análisis integral de la problemática, la identificación de necesidades reales y la especificación de requerimientos técnicos y no técnicos del sistema propuesto**. El objetivo principal en esta fase es detallar y justificar, con sustento empírico y metodológico, las especificaciones que guiarán el desarrollo futuro de "Raíces Vivas" de manera que responda eficazmente a las necesidades y prioridades de sus usuarios potenciales.

Abstract

Las comunidades indígenas de Costa Rica resguardan una parte esencial de la diversidad cultural del país, incluyendo lenguas, prácticas comunitarias y conocimientos ancestrales. No obstante, enfrentan barreras persistentes en tres áreas críticas: (1) educación, donde la realidad de la enseñanza intercultural y comunitaria suele entrar en tensión con los sistemas estandarizados de evaluación nacional; (2) preservación y transferencia de conocimientos ancestrales, amenazadas por la migración juvenil, la presión cultural y la ausencia de mecanismos sistemáticos de documentación y preservación digital; y (3) acceso a servicios de salud, limitado por el aislamiento geográfico y la falta de herramientas unificadas para el seguimiento básico, la coordinación de atención y la continuidad en casos crónicos. Ante este escenario, el presente proyecto plantea **Raíces Vivas**, un sistema tecnológico integral y culturalmente respetuoso, estructurado en tres módulos: apoyo educativo, preservación de saberes ancestrales y gestión comunitaria de salud. En este primer avance no se implementa software; el enfoque se centra en aplicar principios de ingeniería de software para analizar el contexto, identificar actores y necesidades reales, y definir requerimientos medibles y verificables que orienten un desarrollo futuro. La metodología propuesta es aplicada, con enfoque cualitativo-descriptivo, apoyada en revisión documental y técnicas de educación de requerimientos como entrevistas semiestructuradas, observación contextual y validación con usuarios potenciales. Como resultado esperado, se obtiene una especificación inicial de requerimientos funcionales y no funcionales alineados con prioridades comunitarias, restricciones de viabilidad y consideraciones éticas, que sirva como base sólida para una solución tecnológica de impacto social.

Acrónimos

- **AUP** – Agile Unified Process
- **CCSS** – Caja Costarricense de Seguro Social
- **CI** – Comunidad Indígena
- **DT** – Diseño Tecnológico (en el contexto del proyecto)
- **EBAIS** – Equipo Básico de Atención Integral en Salud
- **HIS** – *Health Information System* (Sistema de Información en Salud)
- **ICE** – Instituto Costarricense de Electricidad
- **INEC** – Instituto Nacional de Estadística y Censos
- **MEP** – Ministerio de Educación Pública
- **MIDEPLAN** – Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
- **MINSA** – Ministerio de Salud
- **RNF** – Requerimiento No Funcional
- **RF** – Requerimiento Funcional
- **TI** – Tecnologías de Información
- **TIC** – Tecnologías de Información y Comunicación
- **UI** – *User Interface* (Interfaz de Usuario)
- **UX** – *User Experience* (Experiencia de Usuario)
- **VoC** – *Voice of Customer* (Voz del Cliente/Usuario)

Justificación

El proyecto **Raíces Vivas** es socialmente relevante porque atiende necesidades reales y persistentes en comunidades indígenas de Costa Rica, donde convergen desafíos educativos, riesgos de pérdida de patrimonio biocultural y barreras de acceso a servicios básicos de salud. Estas comunidades no solo representan una parte fundamental de la diversidad cultural del país, sino que también resguardan lenguas, formas de organización y saberes ancestrales que aportan valor social, ambiental y científico. Cuando existen brechas en educación, en transmisión de conocimiento y en atención sanitaria, no solo se afecta el bienestar inmediato de las personas, sino también la continuidad de su identidad cultural y sus oportunidades de desarrollo.

Desde la **ingeniería de software**, este proyecto es pertinente porque exige precisamente lo que la disciplina busca resolver: transformar una problemática compleja del mundo real en una solución tecnológica viable mediante un proceso estructurado de análisis, identificación de actores, reducción de requerimientos y especificación verificable. En esta etapa, el valor no está en “programar”, sino en **reducir ambigüedad**, **priorizar necesidades**, y construir una base técnica sólida que guíe el desarrollo futuro sin improvisación. Además, la naturaleza multidimensional del problema permite aplicar principios clásicos de diseño estructurado: descomposición en módulos, definición clara de procesos y límites del sistema, y trazabilidad entre necesidades y requerimientos.

La tecnología puede apoyar sin vulnerar la identidad cultural si se diseña bajo un enfoque de **respeto, consentimiento y control comunitario**. En lugar de imponer dinámicas externas, el sistema debe adaptarse al contexto: considerar conectividad limitada, alfabetización digital diversa, multilingüismo, y —sobre todo— reconocer que ciertos contenidos culturales pueden ser sensibles o restringidos. Por eso, el diseño debe contemplar mecanismos como control de acceso por roles comunitarios, opciones de uso

offline, y una lógica de “propiedad” de la información donde la comunidad decide qué se documenta, cómo se comparte y con quién. Así, la tecnología se convierte en un instrumento de fortalecimiento cultural, no de extracción o exposición.

Finalmente, el proyecto es **viable dentro de un nivel de complejidad baja-media** porque se plantea como una solución **modular y escalable**, permitiendo delimitar el alcance académico sin perder visión sistémica. Aunque “Raíces Vivas” se concibe con tres áreas (educación, saberes ancestrales y salud), en el marco del curso se abordará principalmente el análisis del contexto y la especificación de requerimientos, dejando la implementación para fases posteriores. Esta modularidad permite iniciar con un subconjunto funcional —por ejemplo, un repositorio educativo bilingüe o un módulo básico de registro y consulta— manteniendo la coherencia del sistema completo. De esta manera, el entregable cumple con los objetivos del curso: comprender la problemática, descomponerla en partes manejables, y definir especificaciones claras, medibles y verificables que sustenten una futura solución tecnológica pertinente y factible.

Antecedentes

1. Educación en comunidades indígenas

En Costa Rica, la educación en territorios indígenas se desarrolla en un contexto sociocultural particular: diversidad lingüística, organización comunitaria propia y una relación fuerte entre identidad, territorio y aprendizaje. Sin embargo, este contexto suele entrar en tensión con un sistema educativo nacional que evalúa con **instrumentos estandarizados** y que históricamente ha tenido dificultades para incorporar, de forma consistente, enfoques interculturales en el aula y en los procesos de medición del logro académico. Esta brecha se refleja en **bajas coberturas educativas, alta repitencia y expulsión del sistema** en población indígena, según diagnósticos nacionales y reportes sobre condiciones de vida.

Un hito clave es el **Decreto Ejecutivo N.° 37801-MEP (2013)**, que reforma el Subsistema de Educación Indígena e incorpora mecanismos de participación y estructura institucional para atender particularidades territoriales, incluyendo figuras como Consejos Locales de Educación Indígena y disposiciones sobre nombramiento y gestión del personal docente en territorios indígenas. En la práctica, este marco busca fortalecer la pertinencia cultural, pero también revela un desafío estructural: la presencia de docentes comunitarios —cruciales para preservar lengua y cultura— convive con necesidades de acompañamiento pedagógico y recursos para preparar a estudiantes ante **pruebas nacionales** y trayectorias educativas posteriores, especialmente cuando los contenidos, los ritmos de aprendizaje y el idioma del aula no coinciden con los supuestos del currículo estandarizado.

Actores directamente implicados en esta problemática incluyen: **estudiantes**, **docentes indígenas**, **familias**, **Consejos Locales**, direcciones regionales y el **MEP** como ente rector. El problema no se reduce a “falta de estudio” o “falta de ganas”, sino a un conjunto de condiciones: disponibilidad de recursos, pertinencia cultural del material, continuidad de

acompañamiento, y alineación entre la educación intercultural y los mecanismos formales de evaluación y certificación.

2. Transferencia de conocimientos ancestrales

Los pueblos indígenas preservan conocimientos y prácticas tradicionales que tienen valor cultural, social y ecológico: agricultura diversificada, manejo de semillas, calendarios vinculados a ciclos naturales, uso sostenible de biodiversidad y formas de conservación que hoy son reconocidas por su relevancia en escenarios de cambio climático y protección de ecosistemas. En Costa Rica, incluso estrategias nacionales de biodiversidad reconocen el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales en el uso ancestral de recursos y en la existencia de conocimientos tradicionales asociados.

El problema central no es la inexistencia del conocimiento, sino su **vulnerabilidad**: gran parte se transmite por vía oral y práctica, y enfrenta presiones contemporáneas como cambios en estilo de vida, degradación ambiental y la reducción del interés de personas jóvenes por continuar actividades tradicionales vinculadas al territorio. En un manual sobre prácticas ancestrales bribri y cabécar, por ejemplo, se señalan factores que fragilizan el equilibrio cultural y se expresa preocupación porque “los jóvenes ya no quieren dedicarse al trabajo de la tierra” y sustituyen valores indígenas por otros.

A esto se suma un componente tecnológico y organizativo: la **falta de sistemas sostenidos de documentación y preservación** (con control comunitario) y las limitaciones de conectividad en varios territorios dificultan construir repositorios culturales útiles y seguros. Los esfuerzos de conectividad han avanzado, pero la brecha digital y su cobertura desigual siguen siendo una variable crítica cuando se piensa en herramientas digitales para comunidades rurales e indígenas.

Actores relevantes aquí incluyen: **personas mayores y portadoras de saber**, **jóvenes**, **líderes comunitarios**, organizaciones locales y entidades que trabajan con patrimonio

cultural y biodiversidad. El reto es doble: preservar sin descontextualizar, y evitar que la documentación se convierta en exposición o pérdida de control sobre contenidos sensibles.

3. Acceso a salud

El acceso a salud en territorios indígenas se ve afectado por barreras que no son meramente administrativas, sino geográficas y logísticas: distancia a centros médicos, rutas en mal estado o inexistentes, inaccesibilidad estacional, y limitaciones de transporte. Este patrón se describe ampliamente en literatura regional sobre prestación de servicios en zonas indígenas, donde las **barreras geográficas** se identifican como un obstáculo directo para la atención oportuna.

En Costa Rica, documentos y acciones recientes evidencian que el Estado reconoce la condición de “zonas de difícil acceso” con énfasis en territorios indígenas, precisamente porque el tiempo y la distancia pueden comprometer la estabilidad clínica del paciente o volver inviable un traslado seguro. El Ministerio de Salud ha descrito intervenciones para mejorar respuesta ante emergencias y acceso oportuno, incluyendo coordinación interinstitucional y giras periódicas en territorios como Telire, lo que confirma la existencia de brechas operativas reales asociadas al aislamiento territorial.

Además del acceso físico, existe un reto de **continuidad y seguimiento**, especialmente para condiciones crónicas o necesidades preventivas. Informes sobre niñez y adolescencia indígena destacan cómo patrones de movilidad y condiciones de vida pueden interferir con el acceso regular tanto a educación como a servicios de salud, lo que agrava la vulnerabilidad.

Los actores clave en esta problemática incluyen: población comunitaria, personal de atención primaria (p. ej., equipos locales), instituciones como la **CCSS**, entidades de emergencia y el Ministerio de Salud. El problema se expresa como una combinación de acceso territorial, coordinación, seguimiento y registro de información; no es solo “falta de

médicos”, sino una cadena completa de condiciones que impiden atención oportuna, continua y pertinente.

Objetivo general

Diseñar y documentar los requerimientos de un sistema tecnológico integral, denominado **Raíces Vivas**, orientado a apoyar los procesos educativos, la preservación del conocimiento ancestral y la gestión básica de salud en comunidades indígenas de Costa Rica, aplicando una metodología de **diseño estructurado** para asegurar claridad, trazabilidad y viabilidad de la solución propuesta.

Objetivos específicos

1. **Analizar** el contexto social, cultural, geográfico y tecnológico de la problemática seleccionada, considerando las particularidades de los territorios indígenas y sus condiciones de acceso a servicios esenciales.
2. **Identificar y caracterizar** los actores involucrados (usuarios directos e indirectos), sus roles y necesidades, mediante la recopilación de información contextual y la construcción de un panorama integral del entorno del proyecto.
3. **Determinar y priorizar** las necesidades reales derivadas de la problemática, diferenciando entre requerimientos críticos, importantes y secundarios, con el fin de definir un alcance factible acorde al nivel de complejidad establecido.
4. **Definir** requerimientos funcionales del sistema de forma clara, medible y verificable, organizándose por módulos (educación, conocimiento ancestral y salud) y garantizando su alineación con las necesidades identificadas.
5. **Establecer** requerimientos no funcionales (usabilidad, seguridad, disponibilidad, rendimiento, conectividad y consideraciones culturales) coherentes con las restricciones reales del contexto, especialmente en zonas rurales e indígenas.

6. **Validar** los requerimientos preliminares mediante técnicas de investigación de campo y consulta con usuarios potenciales (entrevistas, observación o instrumentos similares), ajustando las especificaciones en función de hallazgos y evidencia recopilada.

Marco Metodológico

El enfoque metodológico de este proyecto se diseña para alcanzar **nivel Excelente** en la rúbrica: análisis profundo del contexto, identificación y priorización de necesidades reales, y especificación de requerimientos verificables. Se integra un enfoque de **gestión de proyectos** (iterativo, con retroalimentación y control de alcance) con técnicas de **ingeniería de requerimientos**, **diseño estructurado** y prácticas de **investigación social aplicada** (sensibles al contexto cultural).

Tipo de Investigación

Investigación aplicada, con enfoque cualitativo–descriptivo y orientación socio-técnica.

Justificación:

La meta del entregable no es programar, sino **comprender la problemática en contexto real** (educativo, cultural y de salud), **identificar actores** y **traducir necesidades en especificaciones técnicas** (requerimientos funcionales y no funcionales). El enfoque cualitativo permite capturar matices culturales, lingüísticos y organizativos que suelen perderse en instrumentos puramente cuantitativos, y el enfoque descriptivo permite documentar el “cómo es” el proceso actual (AS-IS) antes de proponer el “cómo debería ser” (TO-BE).

Enfoque de proyecto (control de alcance y calidad):

Se trabajará con planificación iterativa y timeboxing (bloques de tiempo) para reducir riesgo y ambigüedad:

1. **Exploración / Descubrimiento (AS-IS):** comprender el contexto, actores, procesos actuales y restricciones reales.
2. **Definición y Priorización:** convertir hallazgos en necesidades y priorizarlas (críticas, importantes, secundarias).
3. **Especificación (TO-BE):** transformar necesidades en requerimientos medibles y verificables, organizados por módulo.
4. **Validación:** revisar requerimientos con usuarios potenciales y ajustar (ciclo de feedback).

Este esquema es deliberadamente **incremental**: cada iteración produce un artefacto verificable (mapa de actores, lista priorizada de necesidades, borrador de requerimientos, versión validada).

Población o muestra (deseable)

Muestra intencional (no probabilística), por roles clave del sistema.

Se seleccionan participantes que representen los perfiles más influyentes en la definición de necesidades y restricciones, buscando diversidad de perspectivas.

Propuesta mínima viable (para complejidad baja-media):

- **2 docentes comunitarios** (idealmente con experiencia en enseñanza intercultural y/o lengua indígena).

- **3 estudiantes** (dos de secundaria y uno de último ciclo de primaria, si es posible) para captar fricciones reales.
- **1 líder comunal o representante territorial** (para criterios culturales, permisos, y límites de acceso a saberes).
- **1 miembro de brigada de salud / personal vinculado a atención primaria** (para flujos de atención, continuidad y restricciones).

Muestra ampliada (si el acceso lo permite):

- **1 portador(a) de conocimiento ancestral** (persona mayor o referente cultural).
- **1 familiar/cuidador** (visión de soporte y barreras de acceso).
- **1 actor institucional** (MEP/CCSS/ONG local) como informante clave.

Si no se logra acceso directo:

Se documentará una **muestra simulada** basada en fuentes documentales, entrevistas indirectas (informantes), y evidencia secundaria; sin embargo, el objetivo recomendado es validar al menos con 2–3 usuarios reales.

Descripción de los instrumentos

Se utilizarán instrumentos complementarios para lograr triangulación (misma realidad vista desde varios ángulos), y para convertir evidencia cualitativa en especificaciones técnicas.

1) Revisión documental (línea base)

Fuentes: decretos, informes institucionales, estudios académicos, diagnósticos y documentos de contexto.

Propósito: construir un panorama inicial del problema, identificar restricciones y términos clave, y preparar guías de entrevista.

Salida: matriz de hallazgos (problemas → actores → impactos → evidencias) y lista preliminar de necesidades.

2) Entrevistas semiestructuradas (núcleo de educción)

Participantes: docentes, estudiantes, liderazgo comunal, salud.

Propósito: Capturar experiencias reales, procesos actuales, fricciones y criterios culturales.

Formato: 7–10 minutos por entrevista, con preguntas abiertas + preguntas de verificación.

Ejes de preguntas (ejemplos):

- **Educación:**
  - ¿Qué contenidos cuestan más y por qué?
  - ¿Qué recursos existen hoy (papel, WhatsApp, guías)?
  - ¿Dónde se rompe el proceso cuando se preparan pruebas estandarizadas?

- **Conocimiento ancestral:**
  - ¿Qué saberes se consideran “compartibles” y cuáles son restringidos?
  - ¿Cómo se transmite hoy (oralidad, práctica, ritual, familia)?
  - ¿Qué riesgos perciben (pérdida, mal uso, apropiación)?

- **Salud:**
  - ¿Cómo se gestionan citas/seguimientos hoy?
  - ¿Qué sucede cuando no hay conexión o transporte?

- ¿Qué datos son sensibles y quién debe verlos?

Datos recolectados: narrativas, pasos de procesos, excepciones, restricciones, prioridades y criterios de aceptación.

3) Encuestas breves

Propósito: validar patrones detectados en entrevistas y cuantificar prioridades sin caer en complejidad estadística.

Formato: 8–12 ítems tipo Likert + 2 preguntas abiertas.

Uso principal: priorizar necesidades (qué duele más / qué urge más / qué aportaría más valor).

4) Observación contextual

Propósito: contrastar lo que se dice con lo que ocurre (brecha entre “debería” y “es”).

Qué se observa: flujo de atención, uso real de herramientas, conectividad, tiempos, barreras de acceso, interacciones.

Salida: notas de campo + hallazgos sobre restricciones no evidentes (por ejemplo: dependencia de un solo dispositivo, baja señal, tiempos de traslado).

Consideraciones éticas y culturales

Dado el contexto indígena, se incorporan criterios mínimos para no vulnerar identidad ni información sensible:

- **Consentimiento informado** para entrevistas y registro de información.
- **Control comunitario** sobre contenidos culturales (quién decide qué se documenta y quién accede).
- **Protección de datos** en salud (confidencialidad y acceso por roles).

- **Principio de minimización:** recolectar solo lo necesario para definir requerimientos.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

1) WBS / EDT de Alto Nivel

RV-1. Módulo Educativo (EDU)

- RV-1.1 Gestión de actores educativos
- RV-1.2 Gestión de contenidos educativos
- RV-1.3 Evaluación y práctica académica
- RV-1.4 Acceso y uso en contexto (bilingüe/offline)

RV-2. Módulo de Conocimiento Ancestral (SAB)

- RV-2.1 Registro multiformato de saberes
- RV-2.2 Catalogación y búsqueda
- RV-2.3 Gobernanza y control comunitario
- RV-2.4 Preservación y trazabilidad cultural

RV-3. Módulo de Salud Comunitaria (SAL)

- RV-3.1 Registro y gestión de pacientes
- RV-3.2 Citas y brigadas comunitarias
- RV-3.3 Seguimiento y alertas
- RV-3.4 Confidencialidad y continuidad (offline)

RV-4. Requerimientos Transversales (NFR / Cross-cutting)

- RV-4.1 Conectividad y modo offline
- RV-4.2 Multilingüismo y accesibilidad

- RV-4.3 Seguridad, privacidad y auditoría
- RV-4.4 Rendimiento y compatibilidad de dispositivo

2) WBS Dictionary

A continuación, cada paquete de trabajo (WBS) define su propósito y genera requerimientos trazables.

RV-1. Módulo Educativo (EDU)

RV-1.1 Gestión de actores educativos

Propósito: Registrar y mantener información básica de docentes comunitarios y estudiantes para personalizar contenidos y soporte.

Entregable: Registro de perfiles educativos.

Fuera de alcance: Gestión de nómina, pagos, escalafón.

RF-EDU-01 (RV-1.1): Registro de docentes comunitarios

El sistema debe permitir registrar docentes comunitarios con datos básicos (nombre, territorio, rol, contacto) e indicar su lengua indígena dominante y nivel académico.

Criterios de aceptación:

- Se puede crear/editar/inactivar un docente.
- Campo “lengua dominante” es obligatorio.
- Validación mínima: nombre + territorio + rol.

RF-EDU-02 (RV-1.1): Registro básico de estudiantes

El sistema debe permitir registrar estudiantes con datos mínimos (nombre, nivel educativo, lengua principal, centro educativo/territorio) para asociar los materiales y prácticas.

Criterios de aceptación:

- Registro con mínimo 4 campos obligatorios.
- Asociación a un territorio/circuito educativo.

RV-1.2 Gestión de contenidos educativos

Propósito: Almacenar y organizar recursos educativos en español y lengua indígena.

Entregable: Repositorio educativo bilingüe.

Fuera de alcance: Contenido certificado por MEP (se almacena, no se "emite" certificación).

RF-EDU-03 (RV-1.2): Carga de materiales educativos

El sistema debe permitir almacenar materiales educativos en formatos texto, audio y video, asociándose al idioma (español/lengua indígena), tema y nivel académico.

Criterios de aceptación:

- Un material tiene: título, idioma, nivel, tema, formato.
- Búsqueda por idioma + nivel.

RF-EDU-04 (RV-1.2): Organización por asignatura y competencias

El sistema debe permitir clasificar materiales por asignatura (ej. Matemática, Español, Ciencias) y por competencia/habilidad.

Criterios de aceptación:

- Mínimo 2 niveles de clasificación (asignatura → competencia).

RV-1.3 Evaluación y práctica académica

Propósito: Facilitar prácticas alineadas con evaluaciones nacionales sin reemplazar el currículo comunitario.

Entregable: Banco de práctica y seguimiento básico.

Fuera de alcance: Calificación oficial o emisión de notas formales.

RF-EDU-05 (RV-1.3): Generación de ejercicios de práctica

El sistema debe permitir generar ejercicios de práctica alineados con contenidos de evaluación nacional (por ejemplo, estructuras tipo ítem), asociados a tema y nivel.

Criterios de aceptación:

- Se generan ejercicios por filtro: nivel + tema.
- Registro de intentos por estudiante (correcto/incorrecto).

RF-EDU-06 (RV-1.3): Seguimiento de progreso básico

El sistema debe mostrar un resumen de progreso por estudiante (porcentaje de aciertos por tema en un período).

Criterios de aceptación:

- Reporte por tema y período (semanal/mensual).

RV-2. Módulo de Conocimiento Ancestral (SAB)

RV-2.1 Registro multiformato de saberes

Propósito: Documentar saberes ancestrales en formatos accesibles (texto/audio/video) manteniendo contexto.

Entregable: Registro de saberes con metadatos.

Fuera de alcance: Publicación abierta automática.

RF-SAB-01 (RV-2.1): Registro de saberes

El sistema debe permitir registrar saberes ancestrales mediante texto, audio o video,

incluyendo descripción, origen (territorio) y contexto (uso/propósito).

Criterios de aceptación:

- Un saber incluye: título, categoría, formato, territorio, nivel de acceso.

RV-2.2 Catalogación y búsqueda

Propósito: Facilitar la recuperación de información sin perder control cultural.

Entregable: Catálogo y motor de búsqueda básico.

Fuera de alcance: Indexación avanzada con IA (en esta fase).

RF-SAB-02 (RV-2.2): Clasificación por categoría

El sistema debe clasificar los conocimientos por categorías definidas (ej. agricultura, medicina tradicional, alimentación, conservación, ritualidad).

Criterios de aceptación:

- Categorías configurables por administrador comunitario.

RF-SAB-03 (RV-2.2): Búsqueda por filtros

El sistema debe permitir buscar saberes por categoría, territorio, idioma y formato.

Criterios de aceptación:

- Retorna resultados en < 3 segundos en condiciones normales.

RV-2.3 Gobernanza y control comunitario

Propósito: Garantizar que la comunidad decide quién ve qué, y cómo se comparte.

Entregable: Modelo de roles y permisos.

Fuera de alcance: Integración con sistemas externos de identidad estatal.

RF-SAB-04 (RV-2.3): Restricción de acceso por autorización comunitaria

El sistema debe permitir restringir el acceso a contenidos según nivel de autorización comunitaria (público, comunitario, restringido, ceremonial/sensible).

Criterios de aceptación:

- Cada contenido tiene un nivel de acceso obligatorio.
- Roles definidos pueden consultar según permiso.

RF-SAB-05 (RV-2.3): Registro de consentimiento

El sistema debe registrar la confirmación de consentimiento comunitario o del portador del conocimiento al momento de documentar un saber (fecha, responsable, nivel de acceso).

Criterios de aceptación:

- No se publica/guarda como “activo” sin consentimiento marcado.

RV-3. Módulo de Salud Comunitaria (SAL)

RV-3.1 Registro y gestión de pacientes

Propósito: Consolidar información mínima para continuidad de atención.

Entregable: Perfil de paciente e historial básico.

Fuera de alcance: Expediente clínico completo tipo hospitalario.

RF-SAL-01 (RV-3.1): Registro de pacientes

El sistema debe permitir registrar pacientes con información básica (identificación interna, nombre, edad, territorio, contacto) y datos relevantes mínimos.

Criterios de aceptación:

- Identificador interno único.

- Campos sensibles con control de acceso.

RF-SAL-02 (RV-3.1): Historial médico básico

El sistema debe permitir registrar un historial básico (condiciones crónicas, alergias, medicación esencial, notas de visita).

Criterios de aceptación:

- Registro por fecha y responsable.
- Vista cronológica.

RV-3.2 Citas y brigadas comunitarias

Propósito: Coordinar atención periódica y mejorar seguimiento.

Entregable: Agenda comunitaria.

Fuera de alcance: Sistema de referencia hospitalaria nacional.

RF-SAL-03 (RV-3.2): Programación de citas

El sistema debe permitir programar citas médicas comunitarias indicando fecha, tipo (control/consulta/campaña), lugar y responsable.

Criterios de aceptación:

- No permite solapamiento por responsable en misma franja.

RF-SAL-04 (RV-3.2): Gestión de brigadas/campañas

El sistema debe permitir registrar campañas preventivas (vacunación, tamizaje, charlas) y asociar población objetivo.

Criterios de aceptación:

- Lista de participantes y estado (pendiente/atendido).

RV-3.3 Seguimiento y alertas

Propósito: Reducir pérdidas de seguimiento en condiciones crónicas.

Entregable: Alertas configurables.

Fuera de alcance: Diagnóstico automatizado.

RF-SAL-05 (RV-3.3): Alertas de seguimiento

El sistema debe generar alertas para seguimiento de enfermedades crónicas según periodicidad definida (ej. mensual/trimestral).

Criterios de aceptación:

- Regla configurable por condición (diabetes, hipertensión, etc.).
- Notificación visible en el panel del responsable.

3) Requerimientos No Funcionales (RNF – Transversales, medibles y verificables)

RV-4. Requerimientos Transversales

RNF-01 (RV-4.1): Operación offline + sincronización

El sistema debe operar en modo offline y sincronizar datos automáticamente cuando se detecte conectividad.

Métrica/verificación:

- Permite registrar datos sin internet.
- Sincroniza y resuelve conflictos básicos (última edición o prioridad por rol).

RNF-02 (RV-4.2): Multilingüismo

El sistema debe soportar contenido multilingüe (español y al menos una lengua indígena seleccionable), tanto en UI como en contenidos etiquetados.

Métrica/verificación:

- UI con selector de idioma.
- Contenido etiquetado por idioma.

RNF-03 (RV-4.4): Rendimiento

El tiempo de respuesta no debe superar **3 segundos** para búsquedas y consultas comunes en condiciones normales.

Métrica/verificación:

- Prueba con dataset representativo (ej. 200 contenidos + 300 registros).

RNF-04 (RV-4.3): Confidencialidad y privacidad en salud

El sistema debe garantizar confidencialidad de datos médicos mediante control de acceso por roles y registro de accesos (auditoría mínima).

Métrica/verificación:

- Un usuario sin rol de salud no puede ver historial.
- Se registra quién consultó, qué y cuándo.

RNF-05 (RV-4.2): Usabilidad en alfabetización digital básica

La interfaz debe ser usable para usuarios con alfabetización digital básica, minimizando campos obligatorios y manteniendo flujos guiados.

Métrica/verificación:

- Registrar una cita o un material en ≤ 2 minutos con un formulario de ≤ 6 campos obligatorios.

RNF-06 (RV-4.4): Compatibilidad de dispositivo

El sistema debe funcionar en dispositivos de gama media o baja (Android común y navegadores modernos), evitando dependencias pesadas.

Métrica/verificación:

- Carga inicial razonable y sin requerir hardware especializado.

RNF-07 (RV-4.3): Gobernanza cultural y control comunitario

El sistema debe permitir que la comunidad defina niveles de acceso y roles para contenidos culturales, evitando exposición no autorizada.

Métrica/verificación:

- Configuración de roles y permisos editable por administrador comunitario.

4) Trazabilidad mínima recomendada

Para cada requerimiento (RF/RNF) se mantiene trazabilidad:

Problema → Necesidad → WBS → Requerimiento → Criterio de aceptación

Ejemplo:

Brecha educativa → necesidad de materiales bilingües → RV-1.2 → RF-EDU-03 → criterios de aceptación.

ID Requerimiento	Tipo	WBS	Módulo	Problema de origen	Necesidad (priorizada)	Descripción resumida	Actor principal	Prioridad	Criterio de aceptación (medible)	Fuente/Evidencia	Validación prevista
RF-EDU-01	RF	RV-1.1	Educación	Brecha de apoyo educativo intercultural	Identificar perfiles docentes para personalizar apoyo	Registro de docentes con lengua dominante y rol	Docente / Admin	M	Lengua obligatoria + CRUD completo	Entrevista + revisión MEP	Revisión con docentes
RF-EDU-02	RF	RV-1.1	Educación	Falta de seguimiento básico por estudiante	Identificar perfiles estudiantiles por nivel/idioma	Registro mínimo de estudiantes	Docente	S	Registro con ≥4 campos obligatorios	Entrevista/observación	Revisión con docentes
RF-EDU-03	RF	RV-1.2	Educación	Escasez de materiales pertinentes y bilingües	Acceso a materiales educativos bilingües	Cargar materiales (texto/audio/video) por idioma y nivel	Docente/Estudiante	M	Material incluye idioma+nivel+tema	Revisión documental + entrevistas	Prueba con usuarios
RF-EDU-04	RF	RV-1.2	Educación	Desalineación curricular y dificultad de búsqueda	Organización clara por asignatura y competencia	Clasificar materiales por asignatura/competencia	Docente	S	2 niveles de clasificación mínimo	Entrevista	Taller de validación
RF-EDU-05	RF	RV-1.3	Educación	Dificultad con pruebas estandarizadas	Práctica guiada y contextualizada	Generar ejercicios por nivel+tema	Estudiante/Docente	S	Ejercicios filtrables + registro de intentos	Entrevistas + análisis de pruebas	Validación con estudiantes
RF-EDU-06	RF	RV-1.3	Educación	Falta de retroalimentación temprana	Medir progreso básico por tema	Resumen de aciertos por tema y período	Docente	C	Reporte semanal/mensual	Encuesta/entrevistas	Revisión con docentes
RF-SAB-01	RF	RV-2.1	Saberes	Riesgo de pérdida cultural (oralidad)	Documentar saberes con contexto	Registro multiformato con territorio y contexto	Portador de saber / Admin comunitario	M	Título+categoría+formato+territorio+acceso	Entrevistas + fuentes culturales	Validación comunitaria
RF-SAB-02	RF	RV-2.2	Saberes	Conocimiento disperso y difícil de recuperar	Catalogación por categorías locales	Clasificación por categorías configurables	Admin comunitario	S	Categorías editables por admin	Entrevistas	Revisión con líderes
RF-SAB-03	RF	RV-2.2	Saberes	Búsqueda ineficiente / pérdida de tiempo	Acceso rápido a saberes autorizados	Buscar por categoría/territorio/idioma/formato	Usuario autorizado	S	Resultados en <3s (condiciones normales)	Observación contextual	Prueba controlada
RF-SAB-04	RF	RV-2.3	Saberes	Riesgo de exposición/apropiación cultural	Control comunitario del acceso	Acceso por niveles (público/comunitario/restringido/sensible)	Admin comunitario	M	Nivel de acceso obligatorio + roles	Entrevistas + ética	Validación comunitaria
RF-SAB-05	RF	RV-2.3	Saberes	Documentar sin consentimiento es riesgoso	Consentimiento trazable	Registrar consentimiento y responsable	Admin comunitario	M	No queda "activo" sin consentimiento	Entrevistas	Revisión de proceso
RF-SAL-01	RF	RV-3.1	Salud	Fragmentación de información básica	Registro mínimo para continuidad	Registro de paciente con ID interno único	Personal salud	M	ID único + control de acceso	Entrevistas + doc salud	Validación con brigada
RF-SAL-02	RF	RV-3.1	Salud	Falta de historial accesible	Continuidad de atención	Historial básico (crónicos/alergias/medicación/notas)	Personal salud	M	Vista cronológica por fecha	Entrevistas	Validación con salud
RF-SAL-03	RF	RV-3.2	Salud	Dificultad para coordinar atención	Gestión de citas comunitarias	Programar citas con responsable y lugar	Personal salud	S	Sin solapamientos por responsable	Observación	Prueba con agenda
RF-SAL-04	RF	RV-3.2	Salud	Campañas preventivas mal coordinadas	Registrar brigadas/campañas	Registro de campañas y población objetivo	Personal salud	C	Lista de participantes + estado	Doc. institucional	Validación con salud
RF-SAL-05	RF	RV-3.3	Salud	Pérdida de seguimiento en crónicos	Alertas de seguimiento	Alertas por periodicidad configurable	Personal salud	S	Regla configurable + panel de alertas	Entrevistas	Prueba con casos
RNF-01	RNF	RV-4.1	Transversal	Conectividad limitada / intermitente	Operación offline y sincronización	Offline + sync automática	Todos	M	Registra sin internet + sincroniza	Contexto territorial	Prueba de campo
RNF-02	RNF	RV-4.2	Transversal	Multilingüismo / barrera cultural	UI y contenidos multilingües	UI con selector + contenido etiquetado	Todos	M	Selector idioma + etiquetas	Entrevistas	Validación usuarios
RNF-03	RNF	RV-4.4	Transversal	Baja tolerancia a lentitud	Rendimiento aceptable	Respuesta <3s en consultas comunes	Todos	S	Prueba de rendimiento simple	Buenas prácticas	Test técnico
RNF-04	RNF	RV-4.3	Transversal	Datos médicos sensibles	Privacidad y control por roles	Acceso por roles + auditoría mínima	Salud/Admin	M	Bloqueo por rol + log accesos	Ética + normativa	Revisión con salud
RNF-05	RNF	RV-4.2	Transversal	Alfabetización digital básica	Usabilidad simplificada	Flujos guiados, pocos campos obligatorios	Todos	S	Acción clave ≤2 min, ≤6 campos oblig.	Observación	Prueba con usuarios
RNF-06	RNF	RV-4.4	Transversal	Dispositivos de gama baja	Compatibilidad y ligereza	Funciona en Android/Browser comunes	Todos	S	Sin hardware especial	Contexto	Test de compatibilidad
RNF-07	RNF	RV-4.3	Transversal	Riesgo cultural por difusión	Gobernanza cultural	Roles/permisos configurables por comunidad	Admin comunitario	M	Configurable por admin local	Ética + entrevistas	Validación comunitaria

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. El desarrollo de **Raíces Vivas** evidencia que, en proyectos con impacto social, el mayor reto inicial no es programar, sino **comprender el problema en su contexto real**. La diversidad cultural, lingüística y territorial de las comunidades indígenas exige un análisis estructurado que permita transformar situaciones complejas (educación, preservación del conocimiento y salud) en necesidades claramente definidas y, posteriormente, en requerimientos verificables. En esta fase, el valor principal del proyecto fue construir una base sólida de entendimiento que reduzca ambigüedad y evite diseñar una solución desconectada del contexto.

2. El análisis realizado confirma que cualquier intervención tecnológica en territorios indígenas debe sostenerse sobre un enfoque **culturalmente respetuoso**, donde la comunidad conserve control sobre su información, especialmente en lo referente a saberes ancestrales y datos sensibles de salud. La transmisión oral, la gobernanza comunitaria y la cosmovisión vinculada al territorio no son “detalles”, sino condiciones estructurales que determinan cómo se debe recolectar información, cómo se valida y qué componentes pueden o no digitalizarse. Por tanto, la pertinencia tecnológica depende tanto de la funcionalidad como de la ética y del consentimiento.

3. A nivel técnico, se concluye que la **viabilidad del sistema** se fortalece mediante una arquitectura **modular y escalable**. La descomposición del problema en tres módulos (educación, saberes ancestrales y salud) permite mantener trazabilidad entre necesidades y requerimientos, y facilita adaptar el alcance del proyecto a un nivel de complejidad baja-media sin perder visión integral. Además, la identificación de

requerimientos no funcionales clave (offline, multilingüismo, usabilidad y privacidad) demuestra que el contexto real condiciona las decisiones técnicas desde el diseño, no como un ajuste posterior.

4. Finalmente, la elaboración de requerimientos con criterios medibles, junto con una matriz de trazabilidad, muestra que el enfoque de **ingeniería de software** permite ordenar la problemática y convertirla en especificaciones concretas. Esto establece una base consistente para fases futuras de diseño detallado e implementación, reduciendo riesgos típicos como cambios tardíos, conflictos de alcance o soluciones que no responden a prioridades comunitarias.

Recomendaciones

1. Se recomienda implementar el proyecto **por fases**, iniciando con un alcance controlado que permita resultados tempranos y aprendizaje continuo. Un enfoque iterativo (descubrir → especificar → validar → ajustar) facilita manejar incertidumbre, reduce el riesgo y permite integrar retroalimentación real antes de ampliar funcionalidades.

2. Se recomienda mantener una **validación constante con líderes comunitarios y usuarios clave**, no solo al final. En particular, los componentes relacionados con saberes ancestrales deben validarse con gobernanza comunitaria explícita, definiendo con claridad qué información es pública, comunitaria, restringida o sensible. Esta validación debe quedar documentada como parte del proceso de educción y como criterio de aceptación.

3. Para asegurar factibilidad en un entorno académico y lograr un piloto exitoso, se recomienda iniciar con **un solo módulo** como primera implementación (por ejemplo, el repositorio educativo bilingüe o el registro básico de salud), manteniendo definidos los requerimientos del sistema completo. Esto permite demostrar resultados concretos sin comprometer el control del alcance ni la calidad de la solución.

4. Se recomienda priorizar desde el inicio los requerimientos no funcionales críticos del contexto: **operación offline**, **soporte multilingüe**, **usabilidad para alfabetización digital básica** y **seguridad/privacidad**. En escenarios rurales e indígenas, estos factores determinan la adopción real del sistema; si se ignoran, incluso una solución funcionalmente correcta puede resultar inutilizable en la práctica.

Referencias Bibliográficas

Acuña Sossa, K., & Umaña Gutiérrez, D. (2015, septiembre). Manual de prácticas ancestrales Bribrí y Cabécar: Manual de conocimiento ancestral ligado a prácticas productivas (Versión septiembre 2015). Proyecto Medio Rural frente a los Retos del Cambio Climático (INDER–MIDEPLAN). https://enbcr.go.cr/sites/default/files/manual_practicas_ancestrales_bribri_y_cabecar.pdf

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2007, 13 de septiembre). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/RES/61/295). Naciones Unidas. https://docs.un.org/en/A/res/61/295

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1998, 30 de abril). Ley N.º 7788: Ley de Biodiversidad. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=39796

Borge Carvajal, C. L. (2025). Situación educativa de los territorios indígenas de Costa Rica: Una mirada en profundidad en la DRE de Sulá. En Décimo Informe Estado de la Educación (2025). Programa Estado de la Nación, CONARE. https://repositorio.conare.ac.cr/bitstreams/d3a35722-233a-4693-9a5b-f72151483a31/download

Borge, C. (2013). Costa Rica: Estado de la educación en territorios indígenas. En el Cuarto Informe Estado de la Educación. Programa Estado de la Nación, CONARE. https://repositorio.conare.ac.cr/server/api/core/bitstreams/a84cb9d7-b056-4f85-afa2-ae0acf0a7fb3/content

Cabrera Medaglia, J. (2018). La protección del conocimiento tradicional en la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y su relación con los derechos de propiedad intelectual: Avances y perspectivas. Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, (122), 119–148. https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/art9.pdf

Cevallos, R., & Amores, A. (2009, julio). Prestación de servicios de salud en zonas con pueblos indígenas. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). https://www.paho.org/sites/default/files/2024-01/servicios-salud-zonas-indigenas.pdf

Estrada Torres, J. V., Smith Castro, A., González Morales, M. E., et al. (2019). Lineamientos de educación intercultural (1.ª ed.). Ministerio de Educación Pública (MEP), Dirección de Desarrollo Curricular, Departamento de Educación Intercultural. https://mep.go.cr/sites/default/files/media/lineamientos-educ-intercultural.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2013). Territorios indígenas: INEC Censo 2011 (1.ª ed.). INEC. https://inie.ucr.ac.cr/descarga/KOHA-PDF/Territorios_Indigenas.pdf

International Labour Organization (ILO). (1989). Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). ILO. https://www.ilo.org/publications/c169-indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2025, 25 de abril). The Indigenous World 2025: Costa Rica. IWGIA. https://iwgia.org/en/costa-rica/5740-iw-2025-costa-rica.html

Martínez Jaikel, T., & Fernández Rojas, X. E. (2014). Barreras y facilitadores para el uso de los servicios de primer nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de la población de uno a menos de 6 años en los sitios centinela de Costa Rica. Población y Salud en Mesoamérica, 11(2), Artículo 2. https://www.redalyc.org/pdf/446/44629877002.pdf

Meléndez Montero, A. (2024). La “interculturalidad” en la formación ciudadana costarricense: Una lectura desde la pedagogía crítica. IXTLI - Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, 11(21), 51–74. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9621522.pdf

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), & Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (2016). Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016–2025, Costa Rica. https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/EstrategiaNacionalBiodiversidad_0217.pdf

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2017, 17 de agosto). Orientaciones contextuales del pensamiento local en la formación del educando desde el Subsistema en Educación Indígena. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/media/orientaciones_educ_indigena.pdf

Ministerio de Educación Pública (MEP). (s. f.). Decreto Ejecutivo 37801, Reforma del Subsistema de Educación Indígena (reseña y acceso a normativa). https://www.mep.go.cr/leyes-reglamentos

Ministerio de Salud (Costa Rica). (2026, 16 de enero). Protocolo de atención de emergencias desde territorios indígenas o de difícil acceso en Costa Rica (Versión 001). https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/protocolo-de-atencion-de-emergencias/10014-protocolo-de-atencion-de-emergencias-desde-zonas-de-dificil-acceso/file

Ministerio de Salud (Costa Rica). (2026, 20 de enero). Comunidades indígenas reciben mejoras en la atención médica y de emergencias. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/67-noticias-2026/2338-comunidades-indigenas-reciben-mejoras-en-la-atencion-medica-y-de-emergencias

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2007). Folleto informativo Nº 10: Los pueblos indígenas y el medio ambiente. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet10sp.pdf

Poder Ejecutivo (Costa Rica). (2013, 17 de mayo). Decreto Ejecutivo N.º 37801-MEP: Reforma del Subsistema de Educación Indígena. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75249&nValor3=93243

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). (2023). Evaluación del Programa Comunidades Conectadas: Informe final. https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informe_final_programa_comunidades_conectadas.pdf

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). (2023). FONATEL: Conectividad e inclusión de la mano del acceso y servicio universal y solidaridad (Contribución RDF-AMS-23-027). International Telecommunication Union (ITU). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Documents/EVENTS/2023/RDF-2023/contributions/RDF-AMS-23-027-Contribution-Sutel-1.pdf

UNICEF Costa Rica. (2006). Niñez y adolescencia indígena en Costa Rica: Su derecho a la salud y la educación. https://www.unicef.org/costarica/media/1811/file/Ninez-y-adolescencia-indigena-en-Costa-Rica-Su-derecho-a-la-salud-y-educacion.pdf

UNICEF Costa Rica. (2009). Así vivimos los pueblos indígenas. https://www.unicef.org/costarica/sites/unicef.org.costarica/files/2020-02/cr_pub_Asi_vivimos_los_pueblos_indigenas.pdf

UNESCO. (2025, 30 de septiembre). Conocimientos indígenas y prácticas tradicionales que guían la conservación de la naturaleza y el clima en el Parque Nacional de Virunga. https://www.unesco.org/es/articles/conocimientos-indigenas-y-practicas-tradicionales-que-guian-la-conservacion-de-la-naturaleza-y-el

IEEE Standards Association. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148-2018: Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. https://standards.ieee.org/standard/29148-2018.html

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE recommended practice for software requirements specifications. https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/